

普及组模拟 23 参考答案

一、单项选择题

1. *D*

解析: 扫描仪为输入设备

2. *C*

解析: $1GB = 1024 \times 1024 \times 1024B$

3. *C*

解析: 归并排序的时间复杂度是 $O(n \log n)$

4. *B*

解析: $11.11(2) = 3.6(8) = 3.75(10)$

5. *C*

解析: $ans = 0 + 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 = 42$

6. *C*

解析: 代入, 得 *C* 为 *false*

7. *B*

解析: 注意 *int* 的除法取整,

$fun(5) = 5/2 + 4/2 + 3/2 + 2/2 + 1/2 + 0 = 2 + 2 + 1 + 1 + 0 + 0 = 6$

8. *C*

解析: 高度为 h , 并且由 $2^h - 1$ 个结点组成的二叉树, 称为满二叉树

9. *D*

解析: 直接相加计算可得

10. *C*

解析: 首先完成 *A*, 然后同时进行 *B* 和 *C*, 需要 50 分钟

11. *C*

解析: 子串为 *A*、*B*、*C*、*AB*、*BB*、*BC*、*ABB*、*BBC*、*ABBC* 还有一个空串, 一共十种

12. *D*

解析: 从 2 到根号 N 判断是否整除

13. *C*

解析: 辗转相除直接计算即可

14. *A*

解析: 50 个结点的完全二叉树的高度是 6, 每一层只有一个结点的二叉树高度是 50, 超出范围的都是不合法的

15. *B*

解析:总情况减去甲在一端再减去乙在一端,最后再加上两人各在一端,有 $A_5^5 - 4A_4^4 + 2A_3^3 = 36$

十六、阅读程序

1.

•判断题

- 1) $\times$ 解析:输入的时候是先输入的 n 个 ai 后输入的 n 个 bi
- 2) $\sqrt$ 解析:输入 n 的时候会覆盖原来 n 的值,不会影响结果
- 3) $\sqrt$ 解析:该程序是求 a 数组与 b 数组中有几个相同的元素,改变后不会影响结果

•单选题

- 1) C 解析:相同元素为 4,5
- 2) A 解析:找两个数组中有三个相同元素的选项
- 3) D 解析:相同元素为 2 3 4 5 6

2.

•判断题

- 1) $\sqrt$ 解析:归并排序
- 2) $\times$ 解析:第 48、49 行将 c 中的小写字母全部转化为大写字母,因此不存在
- 3) $\times$ 解析:这里不可以改变 len 的值
- 4) $\sqrt$ 解析:可以举例子:2 AA AA 的输出是 AA

•单选题

- 1) C 解析:该程序会先把所有字符串从小到大,然后取每个字符串的最后一位,如果最后一位为小写字母则转化为大写
- 2) B 解析:同上

3.

•判断题

- 1) $\times$ 解析:二叉搜索树
- 2) $\times$ 解析:删除值为 x 的点
- 3) $\times$ 解析:不平衡的二叉搜索树查找的时间复杂度是 $O(N)$

•单选题

- 1) C 解析: $Getk$ 查找 x 的排名, $Getkth$ 查找排名为 x 的值, $Getpre$ 查找 x 的前驱
- 2) C 解析:同上
- 3) C 解析:同上

三、完善程序

1.

- 1) B 解析:取出队首
- 2) C 解析:到达终点
- 3) C 解析:判断该点是否被遍历过
- 4) A 解析:入队

5) A 解析:入队

2.

整体代码思路:

设 $f[i][j][k]$ 表示第 i 位, 最高位为 j , k 有多少个。首先把原数拆了, 存入数组;

$$f[i][j][k] = \sum_{l=0}^9 f[i-1][l][k] + k \text{ 在这一位上出现的次数}$$

首先统计位数比原数少, 不含前导零的数字;

然后统计位数与原数一样, 但最高位较小的数, 同样不能有前导零;

然后统计一般情况。需要注意的是, 如果当前位是要统计的数, 结果要加

$10^{\{i-1\}}$

q_pow 为快速幂函数。

1) A 解析: 快速幂

2) C

3) C

4) D

5) A